

## Лабораторная работа 02

### Лексикографический порядок на множестве слов с заданным буквенным составом

**Задание:** Дан алфавит из  $k$  символов. Рассмотрим множество всех слов длины  $n$  над этим алфавитом, в которых первый символ встречается  $n_1$  раз, второй –  $n_2$  раз, и т.д.  $k$ -й –  $n_k$  раз, где  $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ . На множестве этих слов рассмотрим лексикографический порядок.

В этой лабораторной вместо номера слова необходимо построить последовательность чисел. Пусть для простоты буквы – это числа  $0, 1, 2, \dots, k - 1$  (при выполнении заданий надо рассматривать общий случай).

$R_1$  – это номер сочетания, соответствующего выбранным позициям нулей из всех  $n$  позиций,

$R_2$  – это номер сочетания, соответствующего выбранным позициям единиц из всех позиций символов больших нуля,

$R_3$  – это номер сочетания, соответствующего выбранным позициям двоек из всех позиций символов больших единицы, и т. д.

Разработать программу, позволяющую выполнить следующие действия.

1. Задать  $n$  и  $k$  и буквенный состав разрешенных слов.
2. Для введенного слова получить последовательность чисел  $R_1, R_2, \dots, R_{k-1}$ .
3. Найти слово по введенной пользователем последовательности чисел  $R_1, R_2, \dots, R_{k-1}$ .
4. Если букв две, то найти расстояние между двумя введенными пользователем словами.
5. Если букв две, то найти слово  $w_2$ , которое находится на заданном пользователем расстоянии  $r$  от введенного пользователем слова  $w_1$ .

Программа должна быть написана C++, должна иметь меню выбора действий и «защиту от дурака».

Задания не должны быть выполнены путем прямолинейной генерации всех слов из алфавита, а более эффективно.

**Порядок сдачи работы:** Работа считается зачтённой после того, как студент устно защитит её перед преподавателем, сделает отчёт и отправит его по адресу



**Требования к отчёту:** Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Задание.
3. **Описание решения задачи (набранное в Word или сфотографированное).**
4. Скриншоты примеров работы программы (для каждого из заданий).
5. Исходный код программы.
6. Выводы по работе.